INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

<UML>

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Ciências Tecnológicas
ECO – <Análise e Desenvolvimento de Software I>
eduardo.felipe@unifei.edu.br
fabiana.costaguedes@unifei.edu.br
rossana.junqueira@unifei.edu.br
wendelldiniz@unifei.edu.br

Versão: dd/mm/202a

UML

- UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem de modelagem que tem por objetivo o modelamento de sistemas baseados em objetos.

- É utilizada para especificar, visualizar, construir e documentar os artefatos de um sistema de software.

- Definida por “los tres amigos”: Booch, Rumbaugh e Jacobson.

- Padronizada pelo OMG (Object Management Group).

- O OMG foi formado para estabelecer padrões que suportassem interoperabilidade, especificamente a de sistemas orientados a objetos.

UML

- A UML nasceu da unificação das muitas linguagens gráficas de modelagem orientadas a objeto que floreceram no final dos anos 80, início dos 90.

- A UML tem por objetivo:

  - Modelar sistemas (não somente software) utilizando conceitos de Orientação a Objetos;

  - Estabelecer uma clara ligação entre os modelos conceituais e de implementação;

  - Explicitar os pontos notáveis em sistemas complexos;

  - Definir uma linguagem de modelagem passível de uso por pessoas e máquinas.

UML

- A UML é aplicável em:
  - Modelagem de processos de negócios;
  - Sistemas de informação de empresas
  - Sistemas bancários e financeiros
  - Telecomunicação
  - Transporte
  - Eletrônica médica
  - Desenho de hardware
  - Modelagem de fluxo de trabalho (Workflows)

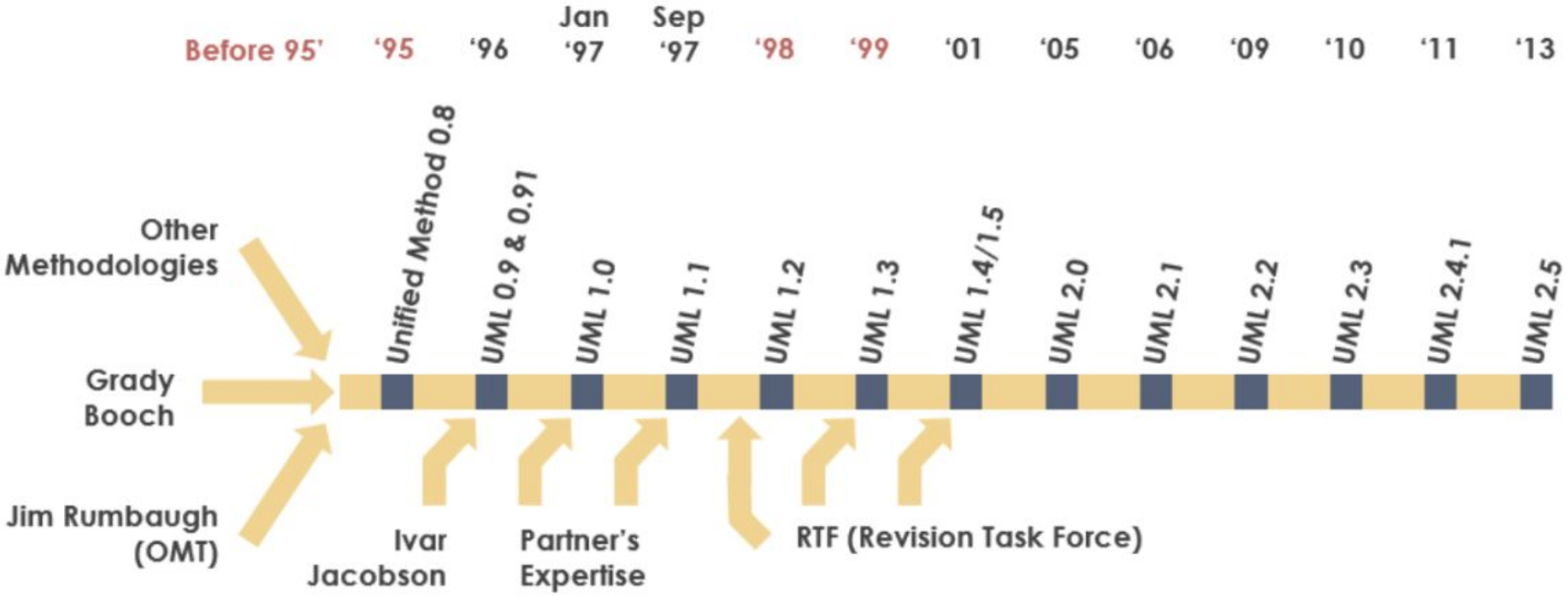
Definição da UML

Onde a UML se situa:

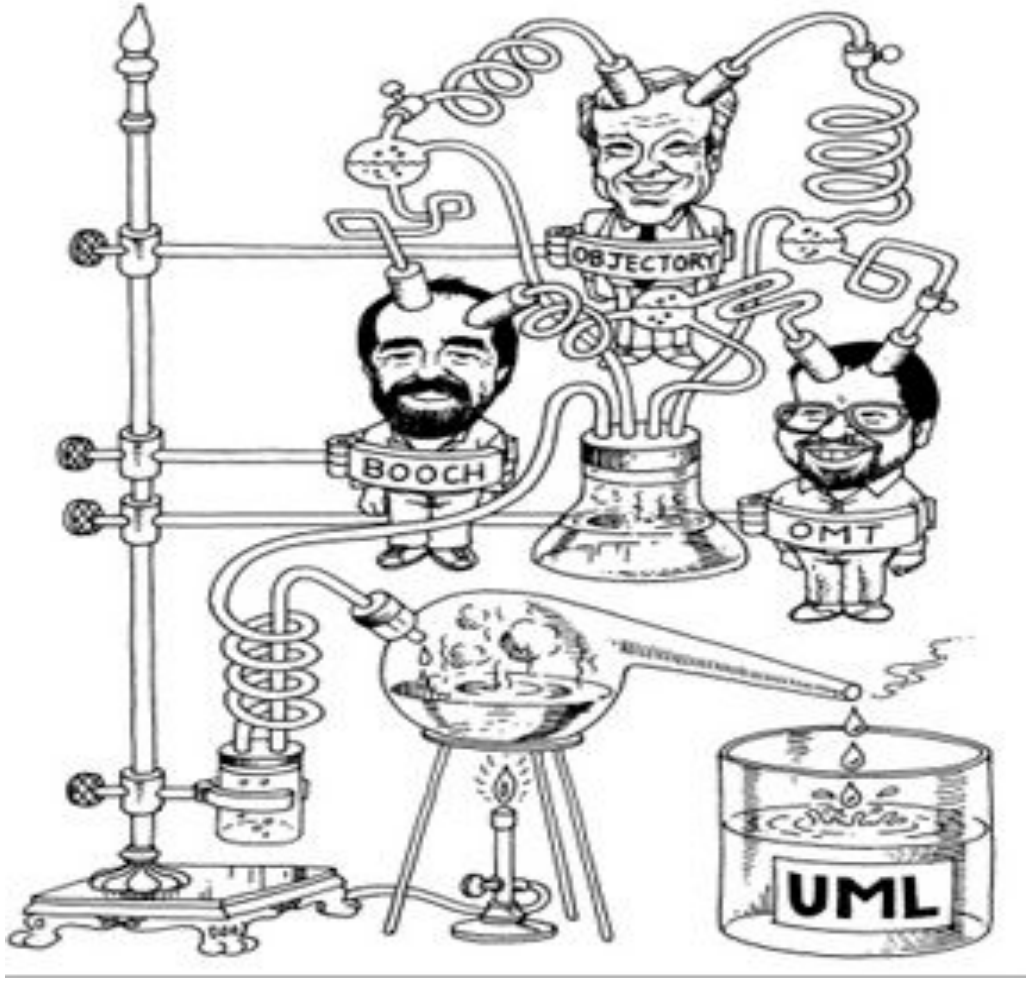
- Notação + sintaxe + semântica = Linguagem
  - Ex.: UML
- Linguagem + estratégia = Método
  - Ex.: Metodologia de Desenvolvimento de Software
- Método + Controles Gerenciais = Processo
  - Ex.: Unified Process

A UML é independente de processo!

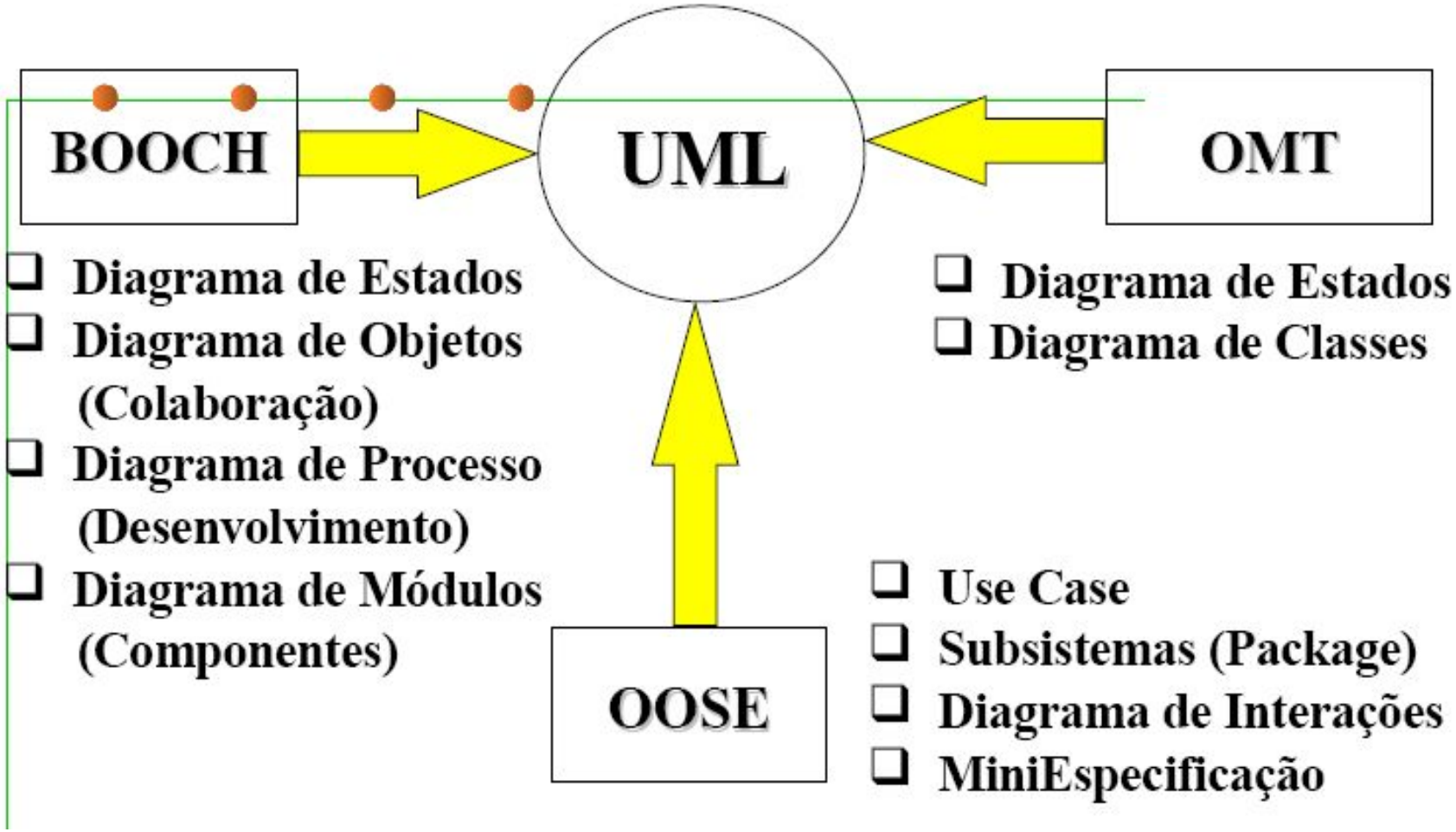
Origem e Evolução da UML



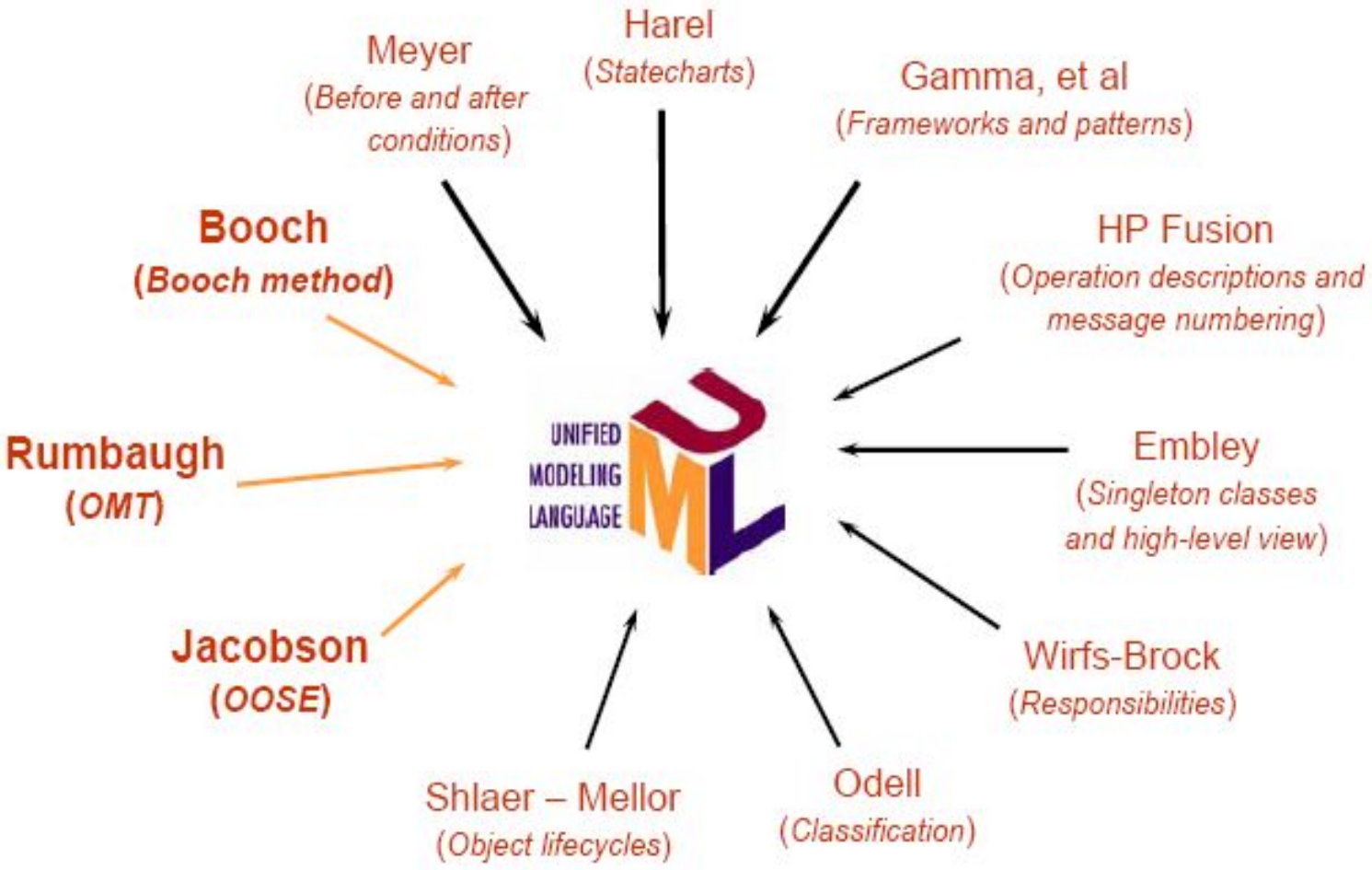
Contribuições para a UML



Contribuições para a UML



Contribuições para a UML



Entidades que contribuíram para a UML

- Aonix
- Colorado State University
- Computer Associates
- Concept Five
- Data Access
- EDS
- Enea Data
- HP
- IBM
- ICON Computing
- I-Logix
- InLine Software
- Intellicorp
- Microsoft
- Object Time
- Oracle
- Platinum Technology
- Ptech
- OAO Technology Solutions
- Rational Software
- Reich
- SAP
- Softeam
- Sterling Software
- Sun

Características da UML

- Notação comum ao longo de todo o projeto
  - Suporta desde os modelos de análise de requisitos até aos modelos mais detalhados para a criação de aplicações.
- Meio de comunicação excelente.
- A UML pode ser usada por diferentes tecnologias de implementação.
- Notação semanticamente rica..
- Facilita o intercâmbio de modelos de objetos.
  - Contribui para a reutilização, não apenas de classes, mas de projetos completos de sistemas.
- Norma da OMG desde 1997 e é suportada por inúmeras ferramentas CASE.

UML – Unified Modeling Language

- Modelagem abrange:
  - aspectos estáticos:
    - tipos de objetos e relacionamentos entre eles.
  - aspectos dinâmicos:
    - evolução dos objetos no tempo e interação entre eles.
  - aspectos de ambiente.
  - aspectos organizacionais:
    - particionamento de grandes sistemas;
    - representação de decisões de implementação;
    - implantação do sistema (organização em tempo de execução).

Uso de Modelos em Projetos

- Dependendo do projeto, vários tipos de modelo podem ser necessários, cada um enfatizando um conjunto de aspectos do projeto.

- O uso de vários modelos é necessário para que se possa descrever toda a complexidade do projeto.

Modelos e Visões

- Ao enfatizar um conjunto de aspectos do sistema, um modelo dá uma visão do sistema.

- A descrição completa do sistema pode exigir várias visões - daí a necessidade de vários tipos de modelos.

As Visões em UML

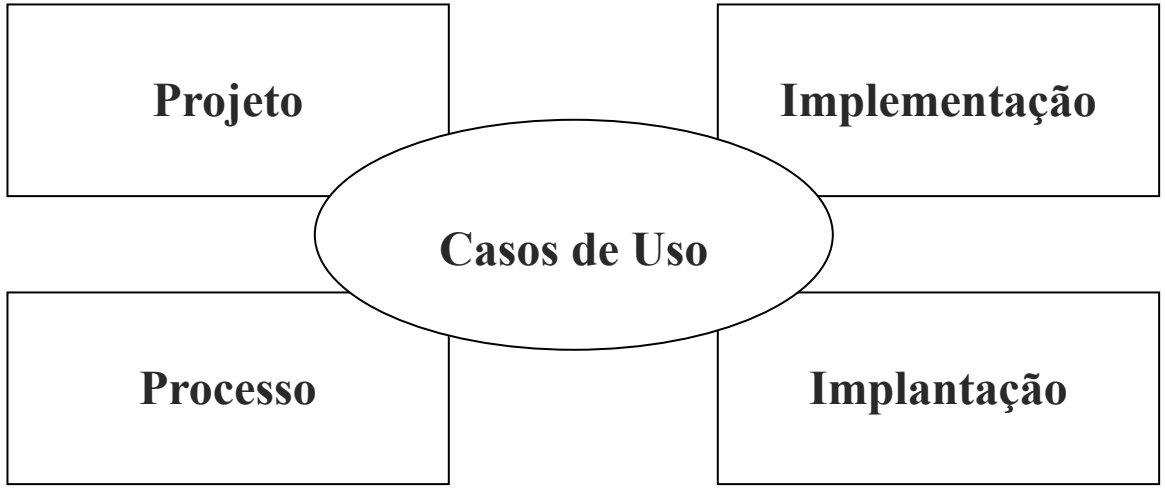
- As visões são usadas em UML para descrever os diferentes aspectos do sistema sendo modelado.

- Uma visão é uma abstração do sistema, formada por um conjunto de diagramas.

- A partir de um conjunto de visões se chega a uma descrição completa do sistema a ser construído.

Visões

- A arquitetura de um sistema pode ser refletida em cinco visões distintas:



Visões

- Visão de Caso de Uso – mostra o comportamento do sistema;
- Visão de Projeto – mostra o vocabulário do sistema e suas funcionalidades;
- Visão de Processo – mostra o desempenho, escalabilidade e o throughput do sistema;
- Visão de Implementação – mostra o gerenciamento da configuração das visões e a montagem do sistema;
- Visão da Implantação – mostra a topologia do sistema, sua distribuição e fornecimento de instalação.

Diagramas

- Formas de apresentação, menos detalhadas, facilitam a compreensão do modelo descrito. Ex: diagramas (gráficos e desenhos).

- UML apresenta diversos diagramas:

  - cada visão tem seu conjunto de diagramas;

  - cada diagrama pode apresentar diferentes versões, em diferentes níveis de detalhamento.

Diagramas

- Diagramas de Estrutura
  - Diagrama de Classes
  - Diagrama de Componentes
  - Diagrama de Estruturas Compostas
  - Diagrama de Instalação (Implantação)
  - Diagrama de Objetos
  - Diagrama de Pacotes
- Diagramas de Comportamento
  - Diagrama de Atividades
  - Diagrama de Casos de Uso
  - Diagrama de Estados
  - Diagramas de Interação
    - Diagrama de Seqüência
    - Diagrama de Comunicação (Colaboração)
    - Diagrama Geral da Interação
    - Diagramas de Sincronização

Tópicos para Discussão

- UML – o que significa?
- Como surgiu a UML?
- Objetivos da UML
- Aplicações da UML
- Definição da UML (onde se situa)
- Quais são os aspectos que a modelagem abrange?
- Uso de Modelos em Projetos.
- Visões da UML
- Diagramas da UML